

E

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \exp \left[2 \cos \left(x - \frac{\pi}{3} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) (e^{-x} + 2x^2)$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 \bar{z} = 4z$.

F

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \arctan \left[3 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} + x \cos \frac{1}{x}}{x^4 + 3}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x^2} \right) (\cos x - 3x^2)$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 + z\bar{z} = 4z$.

$$E1) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty \quad \text{e} \\ \text{(anche } \forall M > 0)$$

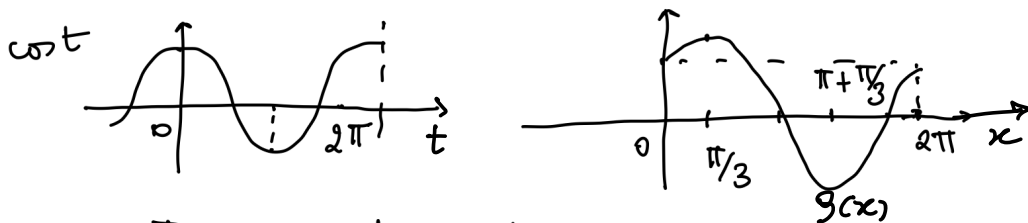
$$\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \text{ t.c.}$$

$$\forall x \in \underbrace{\text{dom } f}_{\mathbb{R}}, 0 < |x-3| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

$$E2) f(x) = e^{2 \cos(x - \frac{\pi}{3})}$$

dato che e^{2x} una funzione strettamente crescente
gli intervalli di monotonia di f

sono gli stessi di $g(x) = \cos(x - \frac{\pi}{3})$



$\Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ punto di massimo assoluto

$x = \pi + \frac{\pi}{3}$ punto di minimo assoluto

$$E3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = +\infty$$

perché $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$
infinitesime $\underbrace{\quad}_{\text{limitata in } \mathbb{R} \setminus \{0\}}$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x^2} = +\infty$$

1
0⁺

$$E4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) (e^{-x} + 2x^2) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 0$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 0 0

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{x^2} =$$

*1. func
 composite
 $g(t) = \log t$
 e^{-} continuous*

$$= 2 \log\left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{x^2}}_{y=x^2}\right) = 2 \underbrace{\log e}_1 = 2$$

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = e$$

$$F1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

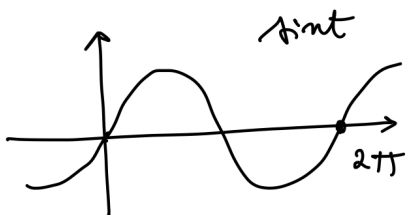
$$\forall M \in \mathbb{R} \text{ (anche } \forall M < 0) \exists K \in \mathbb{R} \text{ (anche } \exists K < 0)$$

$$\text{t.c. } \forall x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}}, x < K \Rightarrow f(x) < M$$

$$F2) f(x) = \arctan \left[3 \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right]$$

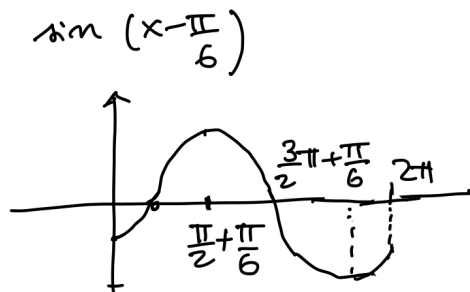
Devo che $\arctan 3x$ è una funzione strettamente crescente gli intervalli di monotonia di $f(x)$

sono gli stessi di $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right)$



$x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ punto di massimo assoluto

$x = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$ punto di minimo assoluto



$$F3) \text{ Calcolare } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x} + \underbrace{x \cos \frac{1}{x}}_{\text{limitato in } \mathbb{R} \setminus \{0\}}}{x^4 + 3} = \frac{1}{3}$$

N.B.
 $x \cos \frac{1}{x}$
 $\uparrow$ $\xrightarrow{\text{limitato in } \mathbb{R} \setminus \{0\}}$
 infinitesimo
 per $x \rightarrow 0$

$$F_4) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x^2} \right) (\cos x - 3x^2) = -3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{\left(\sin \frac{1}{x^2} \right)}_{f \approx \text{infinitesimo}} \underbrace{\cos x}_{f \approx \text{limitato}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -3x^2 \sin \frac{1}{x^2} = -3 \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \frac{y = \frac{1}{x^2}}{-3 \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin y}{y}} = -3$$

$\underbrace{\quad}_{\substack{|| \\ 1}} \quad \text{L'H NOT (1)}$

G

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]^5$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} \sin x - 3x^5}{x^4}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2}{\sin x^3}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 - z\bar{z} = 4iz$.

H

Analisi 1 - Prova in itinere 2

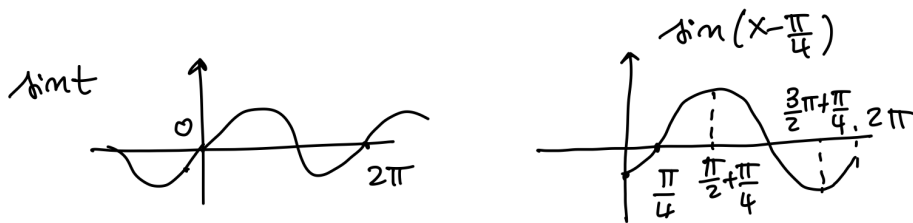
1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -7$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \exp \left[4 + \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right]$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - 2x^4} - 1}{\cos x^2 - 1}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $9z - z^2\bar{z} = 0$.

$$G1) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty$$

$\forall M \in \mathbb{R}$ (anche $\forall M < 0$) $\exists \delta > 0$ t.c.

$$\forall x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}}, \quad 0 < |x-3| < \delta \Rightarrow f(x) < M$$

G2) Dato che la funzione x^5 è strettamente crescente gli intervalli di monotonia di f sono gli stessi di $\sin(x - \frac{\pi}{4})$



$x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ punto di massimo assoluto

$x = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ punto di minimo assoluto

G3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x} \sin x - 3x^5}{x^4} = -\infty$$

$$\underbrace{\frac{e^{-x}}{x^4}}_{\text{infinitesimo}} \underbrace{\sin x - 3x}_{\text{limitato}} \downarrow +\infty$$

64)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^x - 2}{\sin x^3} = +\infty$$

$\underbrace{\quad}_{\parallel}$

$$2 \frac{e^x - 1}{\sin x^3} = 2$$

$$\frac{e^x - 1}{x}$$

LIM NOT
1

$$\frac{x^3}{\sin x^3}$$

LIM NOT
1

$$\frac{1}{x^2}$$

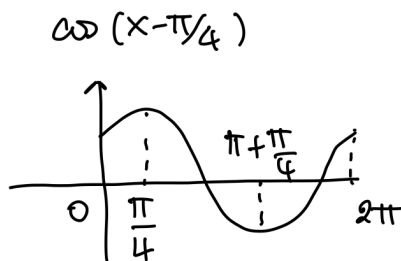
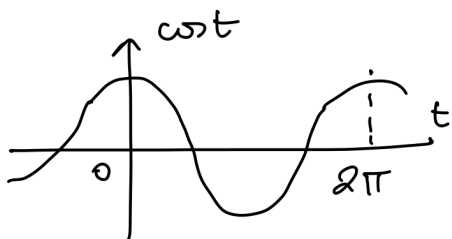
$\downarrow$
 $+\infty$

$$H1) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -7$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c.}$$

$$\forall x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}}, 0 < |x-3| < \delta \Rightarrow \underbrace{|f(x) - (-7)|}_{|f(x) + 7|} < \varepsilon$$

H2) Dato che la funzione e^{x+4} è strettamente crescente gli intervalli di monotonia di f sono gli stessi di $\cos(x - \frac{\pi}{4})$



$x = \frac{\pi}{4}$ punto di massimo assoluto

$x = \pi + \frac{\pi}{4}$ punto di minimo assoluto

$$H3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2} = -3$$

$$\frac{3x^2}{1-x^2} - \frac{e^{-x}}{1-x^2} \cos x$$

$\uparrow$ limitato

$$\begin{array}{c} \left(\frac{3}{\frac{1}{x^2} - 1} \right) \\ \downarrow x \rightarrow +\infty \\ -3 \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{infinitesimal} \\ \downarrow x \rightarrow +\infty \\ 0 \end{array}$$

$$H4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x^4} - 1}{\cos x^2 - 1} = 2$$

$$\left(\frac{\sqrt{1-2x^4} - 1}{-2x^4} \right) \cdot \left(\frac{-2x^4}{\cos x^2 - 1} \right)$$

$\xrightarrow{\frac{1}{2}}$ $\xrightarrow{4}$

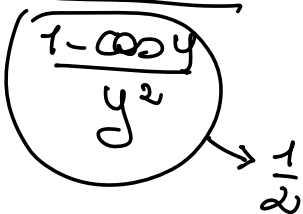
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x^4} - 1}{-2x^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+y} - 1}{y} = \frac{1}{2}$$

$\uparrow y = -2x^4$ $\uparrow$

LIMITE NOT $\left(\frac{0}{0} \right)$
con $2 = \frac{1}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^4}{\cos x^2 - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{1 - \cos y} = 2$$

$$= 2 \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1-\cos y}{y^2}} = 4$$


 LIM NOT (2)

I

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \arctan \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right] - 5$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x^4}{\cos x^2 - 1}$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $3z + z\bar{z} = -z^2$.

L

Analisi 1 - Prova in itinere 2

1. Sia $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. Dare la definizione di $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.
2. Determinare i punti di massimo e minimo assoluto della funzione $f(x) = \left[\cos \left(x - \frac{\pi}{6} \right) \right]^5 + 3$ nell'intervallo $[0, 2\pi]$.
3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 + x^4}$.
4. Calcolare $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^4 + x^2) \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} - 1 \right]$.
- NO** 5. Rappresentare sul piano complesso l'insieme delle soluzioni dell'equazione $z^2 - 5iz = z\bar{z}$.

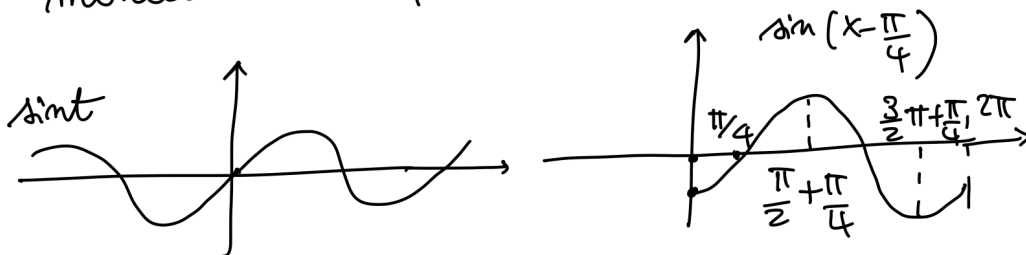
$$I1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 7$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{R} \text{ (anche } \exists K < 0) \text{ t.c.}$$

$$\forall x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}}, x < K \Rightarrow |f(x) - 7| < \varepsilon$$

$$I2) f(x) = \arcsin\left[\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right] - 5$$

Dato che la funzione $\arcsin x - 5$ è strettamente crescente gli intervalli di monotonie di f sono gli stessi di $\sin(x - \frac{\pi}{4})$



$$x = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \text{ punto di massimo assoluto}$$

$$x = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \text{ punto di minimo assoluto}$$

I3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - e^{-x} \cos x}{1 - x^2} = -7$$

$$\frac{7x^2}{1-x^2} - \frac{e^{-x} \cos x}{1-x^2}$$

" " " "

infinitesimo infinitesimo limito

$$\begin{array}{r} 7 \\ \hline 1 - 1 \\ x^2 \\ \hline \end{array}$$

↓

-7

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

I4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x^4}{\cos x^2 - 1} = -6$

$$= \lim_{x \rightarrow 0}$$

$$\frac{x^4}{-(1 - \cos x^2)}$$

↓ LIM NOT (2)

-2

$$\frac{\sin 3x^4}{3x^4} \cdot 3$$

↓ LIM NOT (1)

1

$$y = 3x^4$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

$$y = x^2$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{-(1 - \cos y)} = -2$$

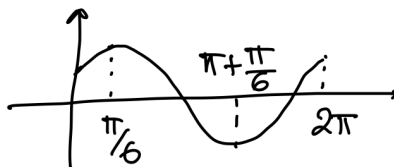
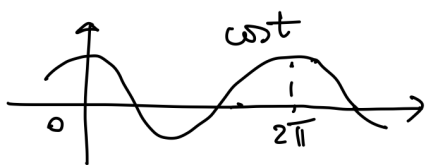
$$L1) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$\forall M \in \mathbb{R}$ (anche $\forall M > 0$) $\exists K \in \mathbb{R}$ (anche $K < 0$) t.c.

$$\forall x \in \underbrace{\text{dom} f}_{\mathbb{R}}, \quad x < K \Rightarrow f(x) > M$$

$$L2) f(x) = \left[\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \right]^5 + 3$$

Dato che la funzione $x^5 + 3$ è strettamente crescente gli intervalli di monotonia di $f(x)$ sono gli stessi di $\cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$



$x = \frac{\pi}{6}$ punto di massimo assoluto

$x = \pi + \frac{\pi}{6}$ punto di minimo assoluto

L3)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - e^{-x} \cos x}{1 + x^4} = 0$$

$$\underbrace{\frac{3x^2}{1+x^4}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{e^{-x}}{1+x^4}}_{\text{infinitesimo}} \underbrace{\cos x}_{\text{limitato}} \rightarrow 0$$

$$L4) \lim_{x \rightarrow +\infty} (5x^4 + x^2) \left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} - 1 \right] = \frac{5}{2}$$

$$(5x^4 + x^2) \cdot \frac{1}{x^4}$$

||

$$5 + \frac{1}{x^2}$$

↓

$$5$$

$$\frac{\left[\sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} - 1 \right]}{\frac{1}{x^4}}$$

↓
 $\frac{1}{2}$

L'H NOT (7) con $2 = \frac{1}{2}$

$$y = \frac{1}{x^4}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+y} - 1}{y} = \frac{1}{2}$$